Devoir surveillé n° 7 – v1

Durée : 4 heures, calculatrices et documents interdits

CCINP 2018 - PSI

PROBLÈME 1

Ce problème comporte 3 parties indépendantes.

Notations et définitions

- $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{N}^*$ désigne l'ensemble des entiers naturels non nuls.
- $\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des nombres réels.
- $\mathbb{R}[X]$ désigne le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels et, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{R}_n[X]$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n.
- Si n_1 et n_2 sont deux entiers naturels, on note $[\![n_1, n_2]\!]$ l'ensemble des entiers naturels compris (au sens large) entre n_1 et n_2.

Objectifs

On s'intéresse dans ce problème à l'équation différentielle $x^2y'' + axy' + by = 0$. La **partie I** est une partie d'algèbre linéaire qui traite des solutions polynomiales de cette équation lorsque a et b sont des constantes réelles. Dans la **partie II**, on détermine l'ensemble des solutions de l'équation lorsque a et b sont des constantes réelles. La **partie III** traite des solutions de cette équation lorsque $a = 1$ et b est la fonction carrée.

Partie I - Endomorphismes

Dans toute cette partie, n désigne un entier naturel non nul et a et b des constantes réelles.

1) On note Δ l'endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ défini par :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ \Delta(P) = XP'.$$

Calculer, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $\Delta(X^k)$.

2) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $X^2P'' = \Delta \circ (\Delta - \mathrm{Id})(P)$, où Id désigne l'endomorphisme identité sur $\mathbb{R}[X]$.

3) Montrer que si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\Delta(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

On notera Δ_n l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ induit par Δ.

4) Déterminer la matrice de Δ_n dans la base canonique $(1, X, \ldots, X^n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$.

5) On définit l'application Φ par :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ \Phi(P) = X^2P'' + aXP'.$$

Montrer que $\Phi = \Delta^2 + (a-1)\Delta$ et en déduire que Φ définit un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

6) Montrer que Φ induit un endomorphisme Φ_n de $\mathbb{R}_n[X]$.

7) Montrer que Φ_n est diagonalisable.

On considère l'endomorphisme φ de $\mathbb{R}[X]$ défini par :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ \varphi(P) = X^2P'' + aXP' + bP.$$

8) Montrer que φ induit un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$, endomorphisme que l'on notera φ_n. Exprimer φ_n en fonction de Δ_n.

9) Exprimer la matrice de φ_n dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

On considère l'équation :

$$s^2 + (a-1)s + b = 0. \tag{1}$$

10) Expliciter le noyau de φ_n lorsque l'équation (1) admet deux racines entières $m_1, m_2 \in [\![0, n]\!]$.

11) Expliciter le noyau de φ_n lorsque l'équation (1) admet une unique racine entière $m \in [\![0, n]\!]$.

12) Déterminer le noyau de φ. En déduire qu'il est de dimension finie et déterminer sa dimension.

Partie II - Une équation différentielle

On considère dans cette partie l'équation différentielle

$$x^2y'' + axy' + by = 0, \tag{2}$$

où a et b sont des constantes réelles.

13) Que déduit-on du théorème de Cauchy quant à la structure de l'ensemble des solutions de l'équation (2) sur $I =]0, +\infty[$? Et sur $J =]-\infty, 0[$?

14) Montrer que si y est une solution de (2) sur I, alors $g = y \circ \exp$ est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$u'' + (a-1)u' + bu = 0. \tag{3}$$

15) Réciproquement, soit $t \mapsto g(t)$ une solution de (3) sur $\mathbb{R}$. Montrer que la fonction $g \circ \ln$ est solution de (2) sur I.

16) Donner les solutions à valeurs réelles de l'équation (3) dans le cas où $a = 3$ et $b = 1$ et dans le cas où $a = 1$ et $b = 4$. En déduire, dans chacun des cas, les solutions à valeurs réelles de l'équation (2) sur l'intervalle I.

On suppose dans les deux questions suivantes uniquement que $a = 1$ et $b = -4$.

17) Montrer que si y est solution de (2) sur J, alors $h = y \circ (-\exp)$ est solution de (3) sur $\mathbb{R}$.

18) Déduire de ce qui précède l'ensemble des solutions de (2) de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.

Partie III - Une équation de Bessel

On se propose dans cette partie d'étudier l'équation différentielle :

$$x^2y'' + xy' + x^2y = 0. \tag{4}$$

19) Rappeler la définition du rayon de convergence d'une série entière.

Série entière dont la somme est solution de (4)

On suppose qu'il existe une série entière $\sum_{k\geqslant 0} c_k x^k$, avec $c_0 = 1$, de rayon de convergence $R > 0$ et dont la fonction somme J_0 est solution de (4) sur $]-R, R[$.

20) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\left\{\begin{array}{lcl} c_{2k+1} & = & 0 \\ c_{2k} & = & \dfrac{(-1)^k}{4^k (k!)^2} \end{array}\right. .$$

21) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière obtenue : $\sum_{k\geqslant 0} c_k x^k$.

22) Soit $r > 0$ et soit f une autre solution de (4) sur $]0, r[$. Montrer que si (J_0, f) est liée dans l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathscr{C}^2$ sur $]0, r[$, alors f est bornée au voisinage de 0.

Inverse d'une série entière non nulle en 0

Soit $\sum_{k\geqslant 0} \alpha_k x^k$ une série entière de rayon de convergence $R_\alpha > 0$ telle que $\alpha_0 = 1$. L'objectif de ce paragraphe est de montrer l'existence et l'unicité d'une série entière $\sum_{k\geqslant 0} \beta_k x^k$ de rayon de convergence $R_\beta > 0$ telle que pour tout x appartenant aux domaines de convergence des deux séries :

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k x^k\right)\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \beta_k x^k\right) = 1.$$

23) Montrer que si $\sum_{k\geqslant 0} \beta_k x^k$ est solution, alors la suite $(\beta_k)_{k\in\mathbb{N}}$ satisfait aux relations suivantes :

$$\left\{\begin{array}{rcl} \beta_0 & = & 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \alpha_k \beta_{n-k} & = & 0 \end{array}\right. \tag{5}$$

Soit r un réel tel que $0 < r < R_\alpha$.

24) Montrer qu'il existe un réel $M > 0$ tel que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$|\alpha_k| \leqslant \frac{M}{r^k}.$$

25) Montrer que (5) admet une unique solution $(\beta_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$|\beta_k| \leqslant \frac{M(M+1)^{k-1}}{r^k}.$$

On pourra raisonner par récurrence.

26) Que peut-on dire du rayon de convergence R_β de la série entière $\sum_{k\geqslant 0} \beta_k x^k$?

Ensemble des solutions de (4)

27) Soit $r > 0$ et soit λ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur $]0, r[$.
Montrer que la fonction $y : x \mapsto \lambda(x)J_0(x)$ est solution de (4) sur $]0, r[$ si et seulement si la fonction $x \mapsto xJ_0^2(x)\lambda'(x)$ est de dérivée nulle sur $]0, r[$.

28) Montrer que J_0^2 est somme d'une série entière dont on donnera le rayon de convergence. Que vaut $J_0^2(0)$?

29) En déduire l'existence d'une fonction η somme d'une série entière de rayon de convergence $R_\eta > 0$ telle que

$$x \mapsto \eta(x) + J_0(x)\ln(x)$$

soit solution de (4) sur un intervalle $]0, R_\eta[$.

30) En déduire l'ensemble des solutions de (4) sur $]0, R_\eta[$.

PROBLÈME 2

Notations et définitions

— $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{R}$ désigne celui des nombres réels.

— Si X est une variable aléatoire admettant une espérance, on note $\mathbf{E}(X)$ son espérance.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$ un espace probabilisé. Soit X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$, à valeurs dans $[-1, 1]$. On considère dans ce problème une suite $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$, mutuellement indépendantes et de même loi que X. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

$$S_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

Objectif

Montrer que si la variable aléatoire X est centrée ($\mathbf{E}(X) = 0$), alors la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$ converge presque-sûrement vers la constante 0. Il s'agit d'un cas particulier de la loi forte des grands nombres.

31) On ne suppose pas X centrée dans cette question. Montrer que X admet une espérance.

On suppose désormais que X est centrée.

32) Énoncer et démontrer l'inégalité de Markov pour une variable aléatoire finie Y sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$. Montrer que ce résultat est encore vrai lorsque Y est une variable aléatoire discrète non nécessairement finie.

33) En déduire que pour tout $\alpha > 0$:

$$\mathbf{P}(|X| \geqslant \alpha) \leqslant \frac{\mathbf{E}(|X|)}{\alpha}.$$

34) Montrer que pour tout $t > 0$, pour tout $\varepsilon > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\mathbf{P}(S_n \geqslant \varepsilon) = \mathbf{P}\left(\mathrm{e}^{tnS_n} \geqslant \mathrm{e}^{tn\varepsilon}\right) \leqslant \frac{\left(\mathbf{E}\left(\mathrm{e}^{tX}\right)\right)^n}{\mathrm{e}^{tn\varepsilon}}.$$

Majoration de $\mathbf{E}\left(\mathrm{e}^{tX}\right)$

35) Soit $a > 1$. On considère la fonction g_a définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ g_a(x) = \frac{1-x}{2}a^{-1} + \frac{1+x}{2}a - a^x.$$

Montrer que la fonction g_a est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que la fonction g_a' est décroissante sur $\mathbb{R}$. En déduire, en remarquant que $g_a(-1) = g_a(1) = 0$, que pour tout $x \in [-1, 1]$, $g_a(x) \geqslant 0$.

36) En déduire que pour tout $t > 0$ et pour tout $x \in [-1, 1]$ on a :

$$\mathrm{e}^{tx} \leqslant \frac{1-x}{2}\mathrm{e}^{-t} + \frac{1+x}{2}\mathrm{e}^{t}.$$

37) En déduire que pour tout $t > 0$:

$$\mathbf{E}\left(\mathrm{e}^{tX}\right) \leqslant \mathrm{ch}(t).$$

38) Montrer que pour tout entier $k \in \mathbb{N}$ et tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\frac{t^{2k}}{(2k)!} \leqslant \frac{1}{k!}\left(\frac{t^2}{2}\right)^k.$$

En déduire que pour tout $t > 0$, on a :

$$\mathbf{E}\left(\mathrm{e}^{tX}\right) \leqslant \mathrm{e}^{\frac{t^2}{2}}.$$

Majoration de $\mathbf{P}\left(|S_n| \geqslant \varepsilon\right)$

Dans ce paragraphe, on considère un entier $n \in \mathbf{N}^*$ et un réel $\varepsilon > 0$.

39) Montrer que la fonction

$$t \in \mathbb{R} \mapsto \mathrm{e}^{-nt\varepsilon + n\frac{t^2}{2}}$$

atteint un minimum en un point que l'on précisera.

40) En déduire que $\mathbf{P}(S_n \geqslant \varepsilon) \leqslant \mathrm{e}^{-n\frac{t^2}{2}}$, puis que :

$$\mathbf{P}\left(|S_n| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant 2\mathrm{e}^{-n\frac{t^2}{2}}.$$

Conclusion

41) Montrer que pour tout réel $\varepsilon > 0$, la série de terme général $\mathbf{P}(|S_n| > \varepsilon)$ converge.

42) On fixe un réel $\varepsilon > 0$. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$B_n = \bigcup_{m \geqslant n} \left\{\omega \in \Omega;\ |S_m(\omega)| > \varepsilon\right\}.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, B_n est un événement et que :

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_n\right) = 0.$$

43) Posons, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\Omega_k = \left\{ \omega \in \Omega;\ \exists n \in \mathbb{N}^*,\ \forall m \geqslant n,\ |S_m(\omega)| \leqslant \frac{1}{k} \right\}.$$

Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, Ω_k est un événement.

Écrire l'ensemble $A = \left\{ \omega \in \Omega;\ \lim\limits_{n \to +\infty} S_n(\omega) = 0 \right\}$ à l'aide des événements Ω_k, $k \in \mathbb{N}^*$.

En déduire que A est un événement.

44) Déduire des questions précédentes que :

$$\mathbf{P}(A) = 1.$$

— **FIN** —